



PROSPECCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO “AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA SAN LORENZO DE CMSG, DE 20.000 A 35.000 TPM (TONELADAS POR MES)” – REGIÓN DE COQUIMBO

COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO

**RODOMIRO OSORIO B., Botánico, Dr.
Universidad de La Serena**

ABRIL 2016

RESUMEN EJECUTIVO.

El presente informe considera los resultados del estudio efectuado para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de la Planta de Beneficio del proyecto “Aumento de Producción en Planta San Lorenzo de CMSG, de 20.000 a 35.000 TPM (toneladas por mes)”, de la Empresa “Compañía Minera San Gerónimo”, la cual ocupa actualmente 80 ha situadas en el borde de la Quebrada Santa Gracia, sector Lambert en la Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, a 15 km al noreste de la ciudad de La Serena.

Igualmente se presenta los resultados de la presencia en dicha área de individuos de especies protegidas por la Ley N°20.283 de Protección del Bosque Nativo y Fomento Forestal, conforme al Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011).

Las observaciones, colectas y mediciones se efectuaron el 23 de Abril de 2016. La identificación de las especies, para el estudio de diversidad florística y detección de especies protegidas, se realizó en terreno y mediante colecta y posterior identificación en laboratorio.

La caracterización de la vegetación del área de influencia del proyecto se efectuó utilizando la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras de Etienne & Prado (1982) y mediciones de la cobertura o recubrimiento de las especies leñosas y herbáceas en función de las técnicas de cuadrantes puntuales y líneas interceptadas. La densidad de arbustos y suculentas fue evaluada mediante parcelas de 4 x 50 m, las cuales fueron definidas con su eje medio sobre cada línea interceptada.

La prospección y colecta de la flora nativa permitió identificar 61 especies de plantas vasculares, de las cuales 55 (90,2%) son especies nativas, de ellas 37 son endémicas (60,7% del total) y 18 son nativas no endémicas (29,5%). 6 especies son adventicias (9,8%).

La fanerófita o arbustiva es la forma de vida más frecuente (22 especies, 36,1% del total). La forma herbácea anual presenta 18 especies (29,5%) Sumado dicho valor a las 9 especies de la forma de vida herbácea perenne (14,8%), la forma de vida “herbácea” totaliza 44,3%. La forma sufrútice o subarbustiva presenta sólo 4 especies (6,6%) y de la forma arbórea se observó 3 especies (4,9%). 5 especies (8,2%) representan la forma de vida cactácea.

Del punto de vista vegetacional, el área ocupada por la Planta San Lorenzo se sitúa en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral Estepario y se sitúa en la formación vegetal del Matorral Estepario Interior, aunque en el límite con la formación vegetal del Matorral Estepario Costero. Según la descripción general de la vegetación de Lueber & Pliscoff (2006), el área del proyecto se encuentra en la formación del Matorral Desértico, específicamente en el piso de vegetación correspondiente al Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*.

La ocupación actual de la superficie total de la Planta San Lorenzo muestra áreas sin vegetación nativa, fuertemente artificializadas por la instalación de construcciones, caminos y sitios de piscinas y de depósitos de material tratado, propios del funcionamiento de la Planta. Junto a estos espacios se puede observar áreas con vegetación nativa muy escasa o escasa, pero también otras áreas carentes de toda intervención y que hoy presentan formaciones vegetales leñosas bajas – herbáceas poco densas con suculentas ralas o muy ralas.

Los trabajos de cartografía de la vegetación y de mediciones del recubrimiento y densidad de especies arbustivas y suculentas, así como del recubrimiento de herbáceas, permitieron caracterizar la vegetación y las especies dominantes en las áreas con vegetación nativa que aún se encuentran presentes o protegidas dentro del perímetro de la planta San Lorenzo.

En las áreas con mayor recubrimiento se registró formaciones vegetales leñosas bajas-herbáceas poco densas con suculentas ralas o leñosas bajas-herbáceas ralas con suculentas ralas. En las áreas con intervención más notoria se registró ausencia de cactáceas o presencia muy escasa de ellas, observándose solamente formaciones vegetales leñosas bajas-herbáceas poco densas o leñosas bajas-herbáceas ralas.

En dichas formaciones vegetales las especies leñosas bajas dominantes son *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Cordia decandra* (carbonillo) que en este caso no alcanza un porte arbóreo destacado, *Balbisia peduncularis* (amancay), *Flourensia thurifera* (incienso) y *Ophryosporus triangularis*. Las especies suculentas más abundantes son las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y *Eulychnia acida* (copao). Entre las herbáceas destacan *Pectocary dimorpha*, *Cistanthe coquimbensis*, *Bromus berterianus* (pasto largo), *Helenium urmenetae* (manzanilla) y *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito).

Considerando el estado de conservación de las 55 especies nativas del área del proyecto (80 ha), 3 son *Casi amenazadas* (5,5% de las nativas) correspondientes a la arbustiva arborescente *Cordia decandra* (carbonillo), la cactácea columnar *Echinopsis coquimbana* (quisco) y la cactácea globosa *Copiapoa coquimbana* (coquimbano).

También se encontró 4 especies en categoría de conservación de *Preocupación menor* (7,3%) correspondientes al arbusto *Krameria cistoidea* (pacul), a la cactácea columnar *Eulychnia acida* (copao), a la cactácea de mediano tamaño y de tallos cilíndricos *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla) y a la cactácea de pequeño tamaño y de tallos globosos *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín).

Como en el vértice suroeste de la superficie evaluada se registró un área con una excepcional abundancia y diversidad de especies cactáceas en categorías de conservación Casi amenazada o Preocupación menor, se sugiere al proponente dejar dicha área como una exclusión que no sea intervenida y más bien protegida de toda intervención, para que se conserve como un área de protección de flora y fauna nativas.

En dos zonas ubicadas al noreste y sureste del perímetro de la Planta, la Empresa ocupó superficie natural para ubicar botaderos de ripios, el N° 2, construido y actualmente en operación, y el N° 3, del cual se escarpó el terreno basal para su posterior construcción. Dicha intervención se realizó sin evaluación florística previa. Si bien es cierto que, por razones obvias, en la actualidad no se puede evaluar la vegetación específica de esas zonas ya intervenidas, no lo es menos que se puede evaluar la existente en forma circundante, para emitir un juicio sobre la magnitud de la intervención. En efecto, el entorno de las dos zonas mencionadas es naturalmente muy pobre, en el caso del botadero N° 2, por corresponder a ladera inclinada de cerro con alto drenaje, e intervenido antrópicamente por labores pecuarias tipo “lluvia” en el caso del escarpe para el botadero N° 3, por lo que, a juicio de esta evaluación, la intervención realizada en esas zonas no implica impacto deletéreo sobre la componente ambiental florística.

Sin embargo, como no se puede desconocer un elemento de imprecisión al haberse evaluado el *entorno*, pero no el *sitio específico*, esta consultoría subraya la importancia de la recomendación emitida antes, en el sentido de proteger de toda intervención la zona suroeste del área de la Planta, aledaña al camino a Agua Grande y Almirante Latorre (Ruta D-205), dejándola como área de protección de flora y fauna.

En el caso de los 8 individuos de la especie arbustiva *Krameria cistoidea* (Pacul), en categoría de conservación *Preocupación menor*, se recomienda que sean protegidos *in situ* mediante señalización adecuada.

1. INTRODUCCIÓN.

El proyecto de aumento de la producción de 20.000 a 35.000 TPM (toneladas por mes) en la Planta San Lorenzo de la Compañía Minera San Gerónimo, ubicada en el borde de la Quebrada Santa Gracia en el sector Lambert, a 15 km al este de la ciudad de La Serena, requiere la caracterización de la flora y vegetación nativas de áreas no intervenidas por el antiguo proyecto, emitir un juicio sobre la intervención con botaderos dentro del perímetro de la Planta, en zonas no evaluadas florísticamente y establecer la posible presencia de individuos de especies protegidas por la nueva Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283), las cuales se encuentren declaradas en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro* o *Vulnerable* en la Región de Coquimbo, debido a la aplicación del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011).

Por estas razones, se planificó y se llevó a cabo las tareas para lograr los objetivos que se detallan a continuación:

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

Durante el desarrollo del presente estudio se pretendió lograr los siguientes objetivos generales y específicos:

2.1. Objetivos generales.

- 1.1. Caracterizar y describir la flora y vegetación de áreas no intervenidas por el proyecto y en zonas intervenidas por botaderos de rípios sin evaluación florística previa, y
- 1.2. Evaluar, en las áreas no intervenidas por el proyecto y en la vecindad de las zonas de los botaderos antedichos, la presencia de especies declaradas en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro*, *Vulnerable*, *Casi amenazada* o *Preocupación menor* para la Región de Coquimbo.

2.2. Objetivos específicos.

- 2.1. Describir la vegetación del entorno del proyecto, en áreas no intervenidas por éste y en la vecindad de zonas intervenidas por botaderos de rípios.
- 2.2. Describir la flora del área del proyecto.
- 2.3. Detectar e identificar especies en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro*, *Vulnerable*, *Casi amenazada* o *de Preocupación menor* en el área del proyecto.
- 2.5. Identificar y localizar individuos de especies protegidas en el área de intervención del proyecto.
- 2.6. Aportar antecedentes que permitan proponer compromisos ambientales para atenuar eventuales efectos del proyecto sobre la flora y vegetación nativas.

3. METODOLOGÍA.

3.1. Área de influencia del proyecto

El área prospectada corresponde a un polígono de 80 ha delimitado por los vértices de coordenadas UTM (Datum WGS 84, huso 19J): Vértice Norte 296754 EO – 6698084 NS, Vértice Sur 297137 EO – 6696831 NS, Vértice Oeste 296283 EO – 6697361 NS y Vértice Este 297227 EO – 6697635 NS, situado en la ribera sur de la Quebrada Santa Gracia, en las proximidades de la localidad de Lambert y aproximadamente a 15 km al este de la ciudad de La Serena, comuna de La Serena, provincia de Elqui (Polígono borde rojo en Fig. 1). En dicha área Compañía Minera San Gerónimo opera una Planta de beneficio por lixiviación de minerales oxidados de cobre (la Planta San Lorenzo, Fig. 1), que opera hoy autorizada ambiental- y sectorialmente gracias a un proceso anterior y que ahora se somete nuevamente a evaluación ambiental por aumento de producción.



Figura 1. Ubicación y límites de la superficie disponible para el proyecto Planta San Lorenzo (polígono delimitado por perímetro con línea roja, aprox. 80 ha). Imagen tomada del sistema Google Earth 2016.

El proyecto considera la Planta mencionada más la explotación de minas en un radio de 12 km en torno a ella. Las minas se explotan bajo régimen sectorial autorizado, y el traslado de mineral a planta ocurre por caminos regulados, con lo que el área de influencia florístico considera el área de 80 ha que acoge a la Planta San Lorenzo.

3.2. Estudio de la vegetación.

3.2.1. Metodología empleada

Para el estudio y caracterización de la vegetación nativa del área de influencia del proyecto (Fig.1) se empleó la Cartografía de Ocupación de Tierras, de Etienne y Prado (1982), metodología que define en la zona de estudio áreas homogéneas de vegetación fisionómicamente dominante y luego las caracteriza en función de la estructura vertical (estratos) y horizontal (cobertura o recubrimiento), en base a tipos biológicos (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto, suculento). El método considera la composición florística de las especies dominantes de cada tipo biológico y en c/estrato que presenta estructura vertical de la vegetación. Los detalles de la metodología empleada son los siguientes:

En el área que será ocupada por el proyecto se determina y delimita unidades homogéneas de vegetación, fisionómicamente dominantes, para luego caracterizarlas en función de la estructura vertical (estratos) y horizontal (cobertura estimada) de la vegetación así como en base a las especies dominantes de cada estrato.

Para estimar la cobertura o recubrimiento, es decir la proporción de terreno ocupada por la proyección vertical de la vegetación, se emplea índices asociados a porcentajes de recubrimiento y densidad, con sus correspondientes símbolos. Los índices establecidos por la metodología y usados en esta investigación son presentados en la Tabla 1.

Tabla 1: Rangos de porcentajes de recubrimiento asociados a la densidad estimada de los individuos por estrato y tipo biológico de la o las especies dominantes en cada unidad homogénea de vegetación. Se indica además los códigos e índices asignados en cada caso, para la evaluación de la estructura horizontal de la vegetación según la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado 1982).

RECUBRIMIENTO	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 a 5%	muy escasa	me	1
5 a 10%	escasa	e	2
10 a 25%	muy rala	mr	3
25 a 50%	rala	r	4
50 a 75%	poco densa	pd	5
75 a 90%	densa	d	6
90 a 100%	muy densa	md	7

Para definir la estructura vertical de la vegetación se trabaja con los cuatro tipos biológicos definidos por Etienne y Prado (1982). Los tipos utilizados son: LA o leñoso alto (leñoso sobre 2m de altura), LB o leñoso bajo (leñoso hasta 2m de altura), H o herbáceo y S o suculento. Cada uno de estos tipos biológicos presenta estratos definidos en base a su rango de altura. En la Tabla 2 se presenta dichos estratos y agregando el símbolo asociado a cada uno de ellos.

Tabla 2. Tipos biológicos y sus estratos, definidos en función de la altura de las plantas, utilizados para caracterizar la estructura vertical de la vegetación en la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado 1982)

LEÑOSOS ALTOS (LA):				
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32 m	△ LA = > 32 m
LEÑOSOS BAJOS (LB):				
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m	
HERBÁCEOS (H):				
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m	△ H = > 2 m
SUCULENTOS:				
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m	△ S = > 2 m

En cada unidad homogénea se estima la cobertura para cada estrato y la(s) especie(s) dominante(s). El registro de éstas en cada estrato se efectúa considerando la codificación establecida por Etienne y Prado (1982), en la cual se indica las especies más representativas de cada tipo biológico, anotadas para cada estrato y utilizando un código asignado a cada especie. Para la recopilación de los datos de terreno se utilizó formularios adaptados a cada tipo de evaluación.

3.2.2. Tratamiento de la información de terreno.

Los datos obtenidos en terreno relativos a la vegetación, en términos de estratificación y recubrimiento, permitieron establecer las formaciones vegetales dominante en el área de influencia del proyecto en función de los tipos biológicos dominantes. Para llevar esto a cabo se efectuó una simplificación de la información de terreno, con el fin de efectuar una caracterización de cada unidad homogénea de vegetación en base solamente a los tipos biológicos y especies dominantes y asignar el nombre a la formación vegetal según los criterios establecidos en Etienne y Prado (1982).

El nombre con que se designa cada formación vegetal es dado por los tipos biológicos de mayor cobertura que arroja, en cada caso, la simplificación de la información de terreno y de acuerdo a la región ecológica. En efecto, debido a la diversidad de condiciones ecológicas existentes en el país, Di Castri (1968) clasificó las regiones de Chile de acuerdo a características específicas, organizándolas en regiones ecológicas y determinando las coberturas mínimas para cada región.

El autor señala que estos valores son igual o mayor a 1% en las zonas desérticas, 10% en las zonas áridas y 25% en las semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas. El área de estudio, según lo señalado por Di Castri, corresponde a zona árida y esto supone considerar solamente aquellos estratos con recubrimiento igual o superior a 10%, excepto en el caso de los estratos de suculentos, para los cuales se toma en cuenta los valores iguales o superiores a 5% (Di Castri, 1968; Etienne y Prado, 1982). Debido a la evidente perturbación de la vegetación arbustiva, evidenciada por la presencia de numerosos sectores con escasa o muy escasa presencia de individuos leñosos bajos, en este estudio se consideró en terreno también el rango de cobertura inferior a 10%, correspondiente a escasa (recubrimiento de 5% a 10%), para considerar esta situación en el análisis final de los datos. Para completar la denominación de la formación vegetal, se le asigna un rango de densidad, conforme a la nomenclatura establecida por Etienne y Prado (1982).

3.2.3 Mediciones de la cobertura o recubrimiento de la vegetación.

Para apoyar en terreno la estimación visual de la cobertura de la vegetación, se efectuó mediciones de la cobertura y densidad de la vegetación, utilizando las técnicas de líneas interceptadas y de cuadrantes puntuales (CONAMA, 1994, Müller *et al.* 1974), en este caso transectos lineales de 50 m con huincha plástica evaluándose en c/u la cobertura de leñosas y herbáceas, en el primer caso, midiendo la porción de la huincha interceptada por cada individuo (método de las líneas interceptadas o interceptos lineales, CONAMA, *op.cit.*; Müller *et al. op.cit.*) y en el segundo, evaluando su presencia y cobertura en 50 puntos o cuadrantes puntuales, distribuidos a lo largo de la línea a intervalos regulares de 1,0 m. En cada punto y perpendicularmente a la huincha, se bajó una aguja metálica con un extremo aguzado (cuadrante puntual o point quadrat, CONAMA y Müller *et al. op.cit.*).

En el método del cuadrante puntual, se registró en cada punto la presencia de las especies interceptadas por la proyección vertical de la aguja (contribución específica) y el número de veces que ésta interceptó los individuos de cada especie (contribución específica contacto).

3.2.4 Evaluación de la densidad de arbustos en las áreas de impacto directo del proyecto.

Para obtener valores de densidad de los arbustos presentes en la formación xerofítica que caracteriza el área, se procedió a cuantificar su número al interior de parcelas de 4 x 50 m (200 m²), con su eje medio ubicado sobre la huincha utilizada para evaluar la cobertura. Obtenido así el número total de individuos presentes en 200 m² se procedió a calcular la densidad por m² y por ha de cada una de las especies presentes en el total de parcelas evaluadas.

3.3. Estudio de la flora.

3.3.1. Colecta y taxonomía de las especies.

Se inventarió la flora con énfasis en las especies en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro*, *Vulnerable*, *Casi amenazada* o *Preocupación menor* en la Región de Coquimbo, conforme el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011). Las colectas y registros se efectuaron el 23 de Abril de 2016. La identificación taxonómica de las diferentes especies se efectuó en terreno por observación directa y, en casos de dudas o desconocimiento, se colectó ejemplares para su posterior herborización, identificación y clasificación en laboratorio, tarea que se apoyó con fotos digitales de las especies y su habitat.

En el Anexo 7.1 se presenta el catálogo de las plantas identificadas en toda el área de influencia del proyecto. Cada especie se señala con su respectivo nombre científico y clasificación, según el Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo (Squeo et al. 2001), e indicando para ella su origen y forma de vida. La categoría de conservación de cada una de las especies nativas encontradas se estableció en función de las categorías actualmente vigentes de acuerdo al nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011), considerando hasta el duodécimo proceso.

3.3.2. Categorías de clasificación de la Flora

En el catálogo de especies vegetales (Anexo 7.1) se presentan las especies ordenadas por División, Clase, Familia y Género, según Squeo et al. (2001). Junto al nombre científico y común de cada especie, se indica su origen, que se refiere a la procedencia de la planta. Este puede ser Endémica, restringidas enteramente en su distribución a una zona en particular; Nativa no endémica, plantas de la zona, pero que no se restringen en su distribución a un área en particular; Adventicia, planta introducida, que no es propia del lugar. En el catastro también se señala, para cada especie, su forma de vida, que considera árbol; Arbusto ó fanerófita; Subarbusto o sufrútice; Hierba perenne; Hierba bi-anual y Hierba anual. Como complemento, se agrega la categoría de conservación de cada especie, basada en el riesgo de extinción. Las categorías actualmente vigentes de acuerdo al nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), corresponden a:

- **Extinta (EX):** una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado individuos en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el Estado Silvestre (EW):** una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- **En Peligro Crítico (CR):** una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En Peligro (EN):** una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada como "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazada (NT):** una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos Deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.
- **Fuera de Peligro (FP):** Ausencia de cualquiera de las consideraciones anteriores.

3.3.3. Localización y georeferenciación de ejemplares de especies protegidas

En este estudio se prospectó en el área del proyecto la presencia de individuos de especies vegetales amenazadas, principalmente de las categorías de conservación *En peligro crítico*, *En peligro*, *Vulnerable*, *Casi amenazada* y *Preocupación menor*. Para llevar a cabo esta tarea, se trabajó ubicando y registrando sistemáticamente la localización de individuos o de pequeños grupos de individuos de dichas especies protegidas, con la ayuda de aparatos de posicionamiento satelital (GPS) marca GARMIN, modelos RINO y ETREX. Los datos fueron registrados en coordenadas UTM y utilizando el Datum WGS 84. En el Anexo 7.2 se presenta el detalle del número y localización de todos los individuos de especies protegidas encontradas en el área prospectada.

RESULTADOS.

4.1. Descripción de la vegetación del entorno del proyecto.

La zona considerada en este estudio (las 80 ha que acogen a la Planta San Lorenzo de CMSG), se ubica en la comuna de La Serena, Provincia de Elqui – Región de Coquimbo, aproximadamente a 2 km al oeste de la localidad de Lambert y aproximadamente a 15 km en línea recta al noreste de la ciudad de La Serena (Fig. 1).

Del punto de vista vegetacional, la zona se inserta en la parte norte de la Región Ecológica del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral Estepario y se sitúa en la formación vegetal del Matorral Estepario Interior, aunque en el límite con la formación vegetal del Matorral Estepario Costero (Gajardo 1995). La Sub-región del Matorral Estepario se caracteriza por precipitación baja y periódicamente irregular. A esto se suma una intensa presión de explotación, por minería, extracción de leña y especialmente pastoreo caprino, lo cual ha transformado el aspecto original de la vegetación. En efecto, la vegetación se presenta como comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales.

La formación vegetal del Matorral Estepario Interior ocupa los llanos y serranías que no reciben la influencia directa del océano y por lo tanto las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. La vegetación original ha sido muy alterada por las actividades de cosecha de leña y pastoreo, persistiendo sólo restos de las comunidades vegetales originales. Sus principales comunidades vegetales son a) *Flourensia thurifera*-*Heliotropium stenophyllum* (Incienso-Palo negro), comunidad muy repartida y frecuente, se ubica de preferencia en las laderas rocosas de los cerros; b) *Tessaria absinthioides*-*Pleocarpus revolutus* (Brea-Cola de ratón), la cual domina en los aluvios del lecho de las grandes quebradas; c) *Bridgesia incisifolia*-*Flourensia thurifera* (Rumpiato-Palo negro) es la comunidad típica en laderas de exposición norte; d) *Gutierrezia resinosa*-*Atriplex semibaccata* (Pichanilla-Pasto salado), conjunto florístico que se desarrolla en terrenos planos o en laderas que han sido cultivadas, representa una de las primeras etapas de la sucesión postcultivo, con pichanilla como gran especie invasora y con el pasto salado como especie inicialmente introducida desde Australia para forraje del ganado caprino. En las comunidades vegetales citadas, son frecuentes en el estrato herbáceo las especies anuales *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito), *Adesmia tenella* (lentejilla) y la gramínea *Bromus berterioanus* (pasto largo) (Cepeda et al. 2000).

En todas las comunidades vegetales que se sitúan en laderas de exposición norte u oeste es común encontrar la presencia de cactáceas acojinadas o columnares que aún persisten en áreas menos intervenidas, pues en las áreas con impacto de actividades antrópicas prácticamente las cactáceas han sido eliminadas. Entre las especies comunes de encontrar podemos citar a *Cumulopuntia sphaerica* (gatito), *Autrocyllindropuntia miquelii* (tunilla), *Echinopsis coquimbana* (quisco) y *Eulychnia acida* (copao).

Conforme a Lueber & Pliscoff (2006), el área de emplazamiento del proyecto se encuentra en la formación del Matorral Desértico, específicamente hacia el límite norte del piso de vegetación correspondiente al Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Ambas especie con presencia en el área de influencia del proyecto.

4.2. Descripción de la flora del área de influencia directa del proyecto.

Para estudiar la flora vascular del área de influencia del proyecto, se prospectó la superficie total no intervenida dentro de las 80 ha de la Planta. Se identificó 61 especies de plantas vasculares, de 56 géneros y en 24 familias (ver Anexo 7.1). De acuerdo a Squeo *et al.* (2001), 55 (90,2%) son nativas, de las que 37 son nativas endémicas (60,7%) y 18 son nativas no endémicas (29,5%). Se registró también la presencia de 6 introducidas, llamadas también adventicias (9,8%).

La forma de vida más representada es la fanerofita o arbustiva (22 especies, 36,1%) y luego la herbácea anual (18 especies, 29,5%) que, sumando las 9 especies de herbáceas perennes (14,8%), alcanza a un 44,3% para la forma de vida herbácea. Las otras formas de vida están representadas por menos especies, como sufrútice o subarbustiva (4 especies, 6,6%), arbórea (3 especies, 4,9%) y cactácea (5 especies, 8,2%). Con respecto a los árboles, es preciso señalar que sólo *Cordia decandra* (carbonillo) es la más abundante (153 individuos), pues de las otras dos, *Schinus polygama* (huingam, molle) y *Schinus molle* (pimiento), sólo se observó escasos individuos.

4.3 Descripción de la vegetación de la formación xerofítica general, donde se inserta el área de influencia del proyecto

La vegetación nativa del área se observa fuertemente intervenida por actividades mineras pasadas y por el pastoreo con caprinos, lo cual se ha producido a lo largo de décadas. Las observaciones preliminares efectuadas en el área total disponible para el proyecto (80 ha, Fig 1), permitieron mostrar que la vegetación se caracteriza por sectores muy intervenidos por actividades minero-metalúrgicas actuales y pasadas y por otros que presentan diversos grados de intervención y perturbación del medio.

Por esta razón, para el análisis vegetacional se dividió el área total en las 3 zonas presentadas en la Figura 2. En el Área A (polígonos anaranjados) no se midió por encontrarse totalmente intervenida por el funcionamiento pasado y actual de la Planta (Fig. 3). El Área B (polígonos amarillos de Fig. 3 y Fig. 4), presenta evidencias pasadas y presentes de alteraciones de su superficie y vegetación, pues hoy muestra áreas con escasa vegetación arbustiva, evidencias de caminos y pretilos antiguos, caminos y huellas más recientes, el botadero de ripios N° 2 y el escarpe para el botadero de ripios N° 3. El Área C (polígonos verdes de Fig. 3 y Fig. 5), muestra los menores efectos de las actividades de Planta San Lorenzo, con presencia de vegetación poco densa a densa y con abundancia de cactáceas.



Figura 2. Ubicación y límites de las áreas en que se dividió la superficie disponible para el proyecto Planta San Lorenzo (80 ha) según sus estados de perturbación. Área A, totalmente perturbada por las actividades de instalación y funcionamiento de la planta San Lorenzo (polígonos delimitados por perímetro con línea anaranjada). El área no intervenida por la explotación de la planta se ha dividido en el Área B, alterada por actividades antrópicas del pasado y con vegetación escasa o muy rala (polígonos delimitados por perímetro con línea amarilla) y en el Área C que comprende superficies con menor o nula perturbación y con mayor presencia de vegetación arbustiva y de cactáceas (delimitada por perímetro con línea verde).

Conforme a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado 1982) empleada y en función de las mediciones de cobertura y densidad de los estratos herbáceos y arbustivos presentes, se procedió a establecer y caracterizar las formaciones vegetales observadas tanto en el Área B como en el Área C.



Figura 3. Vista parcial del Área A que se presenta actualmente con su superficie muy intervenida o alterada por la instalación y las faenas de la planta de tratamiento de minerales San Lorenzo.



Figura 4. Vista parcial del Área B que se presenta actualmente con su superficie sólo algo alterada por las actividades de la Planta San Lorenzo, pero con vegetación escasa o muy rara, probablemente debido a actividades o perturbaciones efectuadas en el pasado,



Figura 5. Vista parcial del Área C que no ha sido intervenida en absoluto durante los años de actividad de la Planta San Lorenzo y que muestra una recuperación excepcional de la flora y vegetación nativas

4.3.1 Formaciones vegetales de las áreas B y C

Área B:

Esta zona comprende áreas sin actividades de la Planta, pero con evidencia de perturbaciones antiguas y actuales como el botadero de ripios actual y el escarpe del próximo botadero proyectado. Sus formaciones muestran vegetación alterada en el pasado, con presencia abundante de herbáceas y cobertura muy escasa a escasa de arbustos, donde las cactáceas son muy escasas o simplemente no existen.

Por estas razones, en estas áreas se detectó y caracterizó formaciones vegetales leñosas bajas – herbáceas ralas (25% a 50% de recubrimiento) (Figura 6) o formaciones herbáceas ralas o muy ralas (10% a 25% de recubrimiento).

En el primer caso la especie dominante es el arbusto *Heliotropium stenophyllum* (palo negro) acompañada, con recubrimientos menores, por los arbustos *Balbisia peduncularis* (amancay), *Pleocarpus revolutus*, *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y *Ophryosporus triangularis*. Las especies herbáceas más frecuentes son *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito), *Pectocarya dimorpha*, *Helenium urmenetae* (manzanilla) y *Bromus berterioanus* (pasto largo).

En el caso de las formaciones vegetales herbáceas ralas (25% a 50% de recubrimiento) las especies dominantes son *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito), *Mesembryanthemum nodiflorum* (rocío) y *Cryptantha glomerata*. En las formaciones vegetales muy ralas (10% a 25% de recubrimiento), en lugares que se observan con mayor perturbación, las especies dominantes son principalmente *Lastarriaea chilensis*, *Schismus arabicus* y *Bromus berterioanus* (pasto largo).



Figura 6. Vista general de una formación vegetal leñosa baja - herbácea rala (25% a 50% de recubrimiento), con dominancia de las especies leñosas bajas *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y *Pleocarpus revolutus*, junto a las especies herbáceas *Cistante coquimbensis*, *Pectocarya dimorpha* *Erodium cicutarium* (alfilerillo), acompañada por *Helenium urmenetae* (manzanilla) y *Bromus berterioanus* (pasto largo).

Área C:

El área C tiene superficies con leñosas bajas-herbáceas poco densas (50% a 75% de recubrimiento), o leñosas bajas-herbáceas poco densas (50% a 75% de recubrimiento) con suculentas ralas (25% a 50% de recubrimiento) (Fig. 7), o muy ralas (10% a 25% de recubrimiento). Dominan las leñosas *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Cordia decandra* (carbonillo), *Balbisia peduncularis* (amancay) y *Ophryosporus triangularis*. Las suculentas que dominan son *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y *Eulychnia acida* (copao). En sectores también se encuentra presencia de *Copiapoa coquimbana* (coquimbano) y de *Echinopsis coquimbana* (quisco).

Entre las hierbas destacan *Pectocary dimorpha*, *Cistanthe coquimbensis*, *Bromus berterianus* (pasto largo), *Helenium urmenetae* (manzanilla) y *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito), que dominan en parches en terrazas o laderas. En la parte del área que limita con la quebrada del costado noreste se aprecia una notoria dominancia de *Mesembryanthemum nodiflorum* (rocío).



Figura 7. Vista parcial de un sector del Área C con una formación vegetal leñosa baja-herbácea poco densa (50% a 75% de recubrimiento) con suculentas ralas (25% a 50% de recubrimiento). Las especies leñosas dominantes son *Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Cordia decandra* (carbonillo), *Balbisia peduncularis* (amancay) y *Ophryosporus triangularis*. Las suculentas dominantes son *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y *Eulychnia acida* (copao). Entre las herbáceas destacan *Pectocary dimorpha*, *Cistanthe coquimbensis*, *Bromus berterianus* (pasto largo), *Helenium urmenetae* (manzanilla) y *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito).

Con respecto a la vegetación existente previamente en dos zonas ubicadas al sureste y noreste del perímetro de la Planta, donde la Empresa ocupó superficie natural sin antes evaluarla florísticamente, para ubicar el botadero de ripios N° 2 (construido y actualmente en operación) y para escarpar el terreno del futuro botadero N° 3, se puede señalar que la vegetación circundante en ambas zonas es muy escasa, o se encuentra con el estrato arbustivo y de cactáceas prácticamente ausente.

Esta situación refleja, por una parte, el efecto de prácticas antrópicas pasada, muy claras en el caso del entorno del escarpe para el botadero de ripios N° 3, donde se aprecia restos de surcos de cultivo y áreas sólo cubiertas por estrato herbáceo de especies anuales, producto de prácticas agropecuarias pasadas del tipo “lluvia”. Se observa una presencia muy escasa de arbustos, donde dominan especies como *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y *Pleocarpus revolutus*, las que están normalmente asociadas a terrenos en reposo, después de haber sido sobrepastoreados o sometidos a cultivos de secano del tipo mencionado.

Dicha situación también refleja el efecto de la geomorfología, específicamente ladera de cerro inclinada con alto drenaje y dominada por suelos arcillosos impermeables. Es el caso del entorno del botadero N° 2, donde se observa una formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala (recubrimiento 10% a 25%), en la cual el mayor recubrimiento es aportado por el estrato herbáceo. Esto, en ese lugar, es más la respuesta florística a las condiciones mencionadas que a la construcción del botadero N° 2, porque éste lleva allí sólo 4 años, tiempo insuficiente para haber modificado la vegetación de su entorno, pudiéndose colegir entonces que lo que se estimó, es lo que había ahí antes de él.

Por lo tanto, si bien la intervención de los botaderos se realizó sin evaluación florística previa, de la información obtenida en la presente prospección se puede afirmar que la intervención realizada en las citadas dos áreas, no implicaría haber producido impactos deletéreos sobre la componente ambiental flora preexistente allí.

4.3.2 Cobertura y densidad de las especies dominantes en el área de influencia del proyecto

La aplicación de la técnica de evaluación de la vegetación mediante la medición de líneas interceptadas (50m) y el uso de cuadrantes (4m x 50m) permitió obtener valores de cobertura y densidad para las especies dominantes que se encuentran en las áreas de intervención del proyecto. En total se evaluó 12 líneas interceptadas de 50 m y 12 parcelas de muestreo de 200 m² cada una y los valores promedios para el total del área evaluada son consignados en las Tablas 3 y 4.

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, la especie que presenta mayor cobertura promedio en todo el sector es la especie arbustiva *Heliotropium stenophyllum* (palo negro) con 9,15% (Tabla 3), seguida por la cactácea *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla) con 6,25% y *Cordia decandra* (carbonillo) con 3,28%.

En cuanto a densidad, la especie que presenta mayor número promedio de individuos por ha, calculada en función de 12 parcelas de 4 x 50 m cada una (2.400 m² en total), es *Cumulopuntia sphaerica* (gatito) que presenta una densidad promedio calculada de 954 individuos por ha. Le siguen las especies arbustivas *Heliotropium stenophyllum* (palo negro) con 783 individuos por ha y *Balbisia peduncularis* (amancay) con 592 individuos por ha, seguidas por la cactácea *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla) con 370 individuos por ha (Tabla 4).

Estos valores traducen principalmente lo observado y evaluado en las áreas que presentan actualmente el mayor recubrimiento de especies arbustivas y suculentas. En términos de densidad promedio general de las herbáceas dominantes, evaluada en función de 600 cuadrantes puntuales, se observa que las cinco especies con mayor densidad son *Pectocarya dimorpha* con 6,8%, *Cistanthe coquimbensis* (6,0%), *Bromus berterianus* (5,7 %), *Helenium urmenetae* (4,5%) y *Erodium cicutarium* (4,3%).

4.4 Especies protegidas presentes en las áreas de intervención del proyecto

A continuación se presenta las especies protegidas encontradas dentro del perímetro de las 80 ha consideradas para desarrollar el proyecto minero Planta San Lorenzo y de las cuales ya se ha presentado la caracterización de la vegetación, en función de tres áreas con diversos grados de intervención. Para este estudio de las especies protegidas se ha considerado lo establecido hasta la fecha por el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011).

4.4.1 Especies nativas en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro* o *Vulnerable* en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto

Considerando el estado de conservación de las 55 especies nativas encontradas dentro del perímetro total del proyecto (80 ha), se debe mencionar que no se encontró individuos de especies en categoría de conservación *En peligro crítico*, *En peligro* o *Vulnerable*.

4.4.2 Especies nativas en categoría de conservación *Casi amenazada* en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto.

En esta caracterización se procedió también a evaluar la presencia de individuos de especies en las categorías de conservación *Casi amenazada* y de *Preocupación menor*, las cuales no reúnen condiciones para ser catalogadas en alguna de las categorías de amenaza de la UICN 3.1, aunque indican una cierta probabilidad de que las especies presentes en estas categorías puedan pasar a la categoría de conservación *Vulnerable* o *En peligro*, de aumentar las perturbaciones e impactos sobre sus poblaciones naturales.

Considerando las 55 especies nativas del área del proyecto (80 ha), 3 (5,5%) están en categoría *Casi amenazada*, el arbusto arborescente *Cordia decandra* (carbonillo) (Fig. 8), la cactácea columnar *Echinopsis coquimbana* (quisco) (Fig. 9) y la cactácea globosa *Copiapoa coquimbana* (coquimbano) (Fig. 10).

El número de individuos de cada una de estas tres especies en el área destinada al proyecto se presenta en Tabla 6 y la localización de cada uno de ellos o de grupos de ellos se detalla en el Anexo 7.2, en el cual la posición es señalada en coordenadas UTM utilizando el Datum WGS 84.

Tabla 3. Porcentaje de cobertura o recubrimiento promedio por especie arbustiva o suculenta, calculada en función de 12 líneas interceptadas, de 50 m cada una, distribuidas en las áreas dentro del perímetro del proyecto que se encuentran con presencia de vegetación nativa.

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	Cobertura promedio
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	5,4	5,0	5,8	13,4	10,6	12,2	35,0	15,1			7,3		9,15
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	0,6			32,4	30,0	12,0							6,25
<i>Cordia decandra</i>			9,0		21,6	8,8							3,28
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>			26,0		0,4		0,7	0,2		0,4	1,1		2,40
<i>Balbisia peduncularis</i>	2,0		14,6			3,6	2,0				6,0		2,35
<i>Ophryosporus triangularis</i>			7,0		5,0	2,6			8,8				1,95
<i>Echinopsis coquimbana</i>				5,4	3,8	2,0							0,93
<i>Eulychnia acida</i>			8,0	1,2	1,0								0,85
<i>Pleocarpus revolutus</i>							2,4		5,6				0,67
<i>Encelia canescens</i>									2,6				0,22
<i>Gutierrezia resinosa</i>		2,2											0,18
<i>Aloysia salviifolia</i>					1,6								0,13
<i>Baccharis linearis</i>		1,2											0,10
<i>Copiapoa coquimbensis</i>						1,2							0,10
<i>Bridgesia incisifolia</i>							0,4						0,03
Total	8,0	8,4	70,4	52,4	74,0	42,4	40,5	15,3	17,0	0,4	14,4	0,0	11,07

Tabla 4. Valores promedios de densidad por m² y por ha de especies arbustivas en el área de estudio (en función de 12 parcelas de 200 m² cada una).

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	TOTAL	Densidad /m ²	Densidad /ha
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3			8	9	14	21	30	5	19	44	76	229	0,0954	954,2
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	8	7	5	21	8	19	40	20			50	10	188	0,0783	783,3
<i>Balbisia peduncularis</i>	4		17		3	14	3				17	84	142	0,0592	591,7
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	4		17	24	26	18							89	0,0371	370,8
<i>Eulychnia acida</i>			6	4	4		4	1				2	21	0,0088	87,5
<i>Copiapoa coquimbensis</i>			1	13		5	1						20	0,0083	83,3
<i>Cordia decandra</i>			3		12	3							18	0,0075	75,0
<i>Echinopsis coquimbana</i>			3	3	7	1	1				2		17	0,0071	70,8
<i>Encelia canescens</i>		1				2	1	2	1	8			15	0,0063	62,5
<i>Ophryosporus triangularis</i>			7		3		1		1			1	13	0,0054	54,2
<i>Gutierrezia resinosa</i>		11							1				12	0,0050	50,0
<i>Aloysia salviifolia</i>					4	3							7	0,0029	29,2
<i>Pleocarpus revolutus</i>							1		4				5	0,0021	20,8
<i>Oxalis gigantea</i>			2			2							4	0,0017	16,7
<i>Baccharis linearis</i>		2											2	0,0008	8,3
<i>Bridgesia incisifolia</i>							2						2	0,0008	8,3
<i>Haplopappus parvifolius</i>		1											1	0,0004	4,2
<i>Atriplex semibaccata</i>		1											1	0,0004	4,2
<i>Senna cumingii</i>			1										1	0,0004	4,2
Total	19	23	62	73	76	81	75	53	12	27	113	173	791		
	0,095	0,115	0,310	0,385	0,380	0,405	0,375	0,265	0,060	0,135	0,565	0,865			
	950	1150	3100	3850	3800	4050	3750	2650	600	1350	5650	8650	3295,8		

Tabla 5. Porcentaje de cobertura o recubrimiento de las especies herbáceas en el área de influencia del proyecto, obtenido por presencia en 600 cuadrantes puntuales, distribuidos en 12 líneas de muestreo (50 cuadrantes por línea).

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	Presencia en 600 cuadrantes puntuales	% de recubrimiento promedio en 600 cuadrantes puntuales
<i>Pectocarya dimorpha</i>	20	16	12					14	20				82	6,83
<i>Cistanthe coquimbensis</i>	2	2		10	4	10	16	14	6		8		72	6,00
<i>Bromus berterianus</i>			10	20	6	8	6		6		8	4	68	5,67
<i>Helenium urmenetae</i>	10	6	12	8		4		6			8		54	4,50
<i>Erodium cicutarium</i>					4	20			6	22			52	4,33
<i>Lastarriaea chilensi</i>	2						4				6	14	26	2,17
<i>Cryptantha glomerata</i>	4	2	2							8	2		18	1,50
<i>Schismus arabicus</i>	2	4					4		4				14	1,17
<i>Nassella chilensis</i>				2			10						12	1,00
<i>Mesemryanthemum nodiflorum</i>										12			12	1,00
<i>Herniaria cinerea</i>											4	6	10	0,83
<i>Montiopsis trifida</i>							2						2	0,17
Presencia vegetación en 50 cuadrantes	40	30	36	40	14	42	42	34	42	42	36	24	422	35,17

Tabla 6. Número de individuos por especie en categoría de conservación *Casi amenazada* o de *Preocupación menor*, registrados en áreas que no serán intervenidas por el proyecto de ampliación de producción de la Planta San Lorenzo.

Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Individuos en el área del proyecto
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Casi amenazada	153
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Coquimbano	Casi amenazada	227
<i>Echinopsis coquimbana</i>	Quisco	Casi amenazada	211
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación menor	1454
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Tunilla	Preocupación menor	797
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Preocupación menor	335
<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Preocupación menor	8
		TOTAL	3185



Figura 8. Aspecto de un ejemplar de *Cordia decandra* (carbonillo), especie arbustiva arborescente en categoría de conservación *Casi amenazada* encontrada en el área del proyecto Planta San Lorenzo.



Figura 9. Ejemplar de *Echinopsis coquimbana* (quisco), especie cactácea columnar en categoría de conservación *Casi amenazada* encontrada en el área del proyecto Planta San Lorenzo.



Figura 10. Ejemplar de *Copiapoa coquimbana* (Coquimbano), especie cactácea en cojín, en categoría de conservación *Casi amenazada* encontrada en el área del proyecto Planta San Lorenzo.

4.4.3 Especies nativas en categoría de conservación *Preocupación menor* en la Región de Coquimbo detectadas en el área de intervención del proyecto.

Se detectó cuatro especies en categoría de conservación *Preocupación menor*, la cactácea pequeña de tallos globosos *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) (Fig. 11), la cactácea mediana de tallos cilíndricos *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla) (Fig. 12), la cactácea columnar *Eulychnia acida* (copao) (Fig. 13) y el arbusto *Krameria cistoidea* (pacul) (Fig. 14). El número de individuos de cada una se presenta en Tabla 6 y su localización se detalla en el Anexo 7.2, donde la posición es señalada en coordenadas UTM utilizando el Datum WGS 84.

Considerando que la mayoría de los individuos de especies protegidas se encuentran en la formación vegetal encontrada en la ladera de exposición suroeste, ubicada casi en el límite del área de la Planta San Lorenzo con el camino hacia la localidad de Agua Grande y Almirante Latorre (Ruta D-205) se recomienda dejar dicha ladera sin perturbación y declararla como área de protección de flora y fauna nativa.

En el caso de los 8 individuos de la especie arbustiva *Krameria cistoidea* (Pacul) en categoría de conservación *Preocupación menor*, se recomienda que sean protegidos *in situ*, con la señalización correspondiente.



Figura 11. Ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín), especie cactácea en categoría de conservación *Preocupación menor*, con una gran cantidad de individuos en algunos sectores no intervenidos del área del proyecto Planta San Lorenzo.



Figura 12. Ejemplar de *Austrocyllindropuntia miquelii* (tunilla) especie cactácea en categoría de conservación *Preocupación menor*, encontrada con gran recubrimiento en sectores no intervenidos del área del proyecto Planta San Lorenzo.



Figura 13. Vista general de un individuo de la especie *Eulychnia acida* (copao) que corresponde a una cactácea en categoría de conservación *Preocupación menor*, encontrada en el área del proyecto Planta San Lorenzo.



Figura 14. Vista general de un individuo de la especie arbustiva *Krameria cistoidea* (pacul) que corresponde a un arbusto en categoría de conservación *Preocupación menor*, encontrada en el área del proyecto Planta San Lorenzo.

5. CONCLUSIONES.

El estudio efectuado para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de la Planta San Lorenzo de CMSG (80 ha), parte del “Proyecto Minero Planta San Lorenzo, explotación a 25.000 ton/mes”, permitió obtener las siguientes conclusiones:

- a) Se definió al área de 80 ha que acoge a la planta de beneficio como área de influencia de la componente ambiental florística del proyecto, porque sus otras actividades que involucran territorialidad, como la alimentación de mineral (extracción en un radio de 12 km en torno a la planta y transporte), se verifican en minas ya reguladas y autorizadas sectorialmente (extracción) y por caminos regulados y autorizados (transporte), no representando, por tanto, impactos a la componente mencionada que sea necesario evaluar.
- b) Los trabajos de detección y georeferenciación de individuos de especies protegidas en el área del proyecto (80 ha) han permitido establecer que no se encuentran individuos de especies en categoría de conservación de *En Peligro crítico*, *En peligro* o *Vulnerable*.
- c) Se ha registrado en el área del proyecto la presencia de tres especies en categoría de conservación *Casi amenazada*, las cuales son la especie arbustiva arborescente *Cordia decandra* (carbonillo), la cactácea columnar *Echinopsis coquimbana* (quisco) y la cactácea globosa y acojinada *Copiapoa coquimbana* (coquimbano).
- d) También se ha registrado la presencia de cuatro especies en la categoría de conservación de *Preocupación menor* correspondientes a la cactácea de pequeño tamaño y de tallos globosos *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín), a la cactácea de mediano tamaño y de tallos cilíndricos *Austrocylindropuntia miquelii* (tunilla), a la cactácea columnar *Eulychnia acida* (copao) y finalmente a la especie arbustiva *Krameria cistoidea* (pacul).
- e) Este estudio establece que aún quedan sectores que conservan la estructura y recubrimiento de las formaciones vegetales naturales previas al proyecto, con una notable recuperación y enriquecimiento de su estructura y diversidad florística, como el vértice suroeste de la superficie evaluada, donde se registró un área con una rica abundancia y diversidad de especies en categorías de conservación *Casi amenazada* o *Preocupación menor*.
- f) Se sugiere dejar dicha área como de exclusión sin ningún tipo de intervención, de manera que quede como un área de protección de la flora y fauna nativas.
- g) También se recomienda, para el caso específico de los 8 individuos del arbusto *Krameria cistoidea* (Pacul), en categoría de conservación *Preocupación menor*, que sean protegidos *in situ* mediante cerco y señalización adecuada.
- h) Parte del área analizada presenta una superficie totalmente alterada o artificializada por las actividades normales autorizadas (pasadas y actuales) para el funcionamiento de la planta San Lorenzo, lo cual ha prácticamente eliminado la cubierta vegetal nativa.
- i) El área presenta también zonas con vegetación, donde la actividad productiva autorizada, pasada y actual, ha reducido la cubierta vegetal.

- j) Dentro de las áreas mencionadas en el punto anterior, están las zonas donde se ha dispuesto el actual botadero de ripios en funcionamiento y se ha escarpado el terreno para construir el siguiente, sin que se haya evaluado previamente la flora de esas superficies.
- k) Uno de los objetivos de esta evaluación es emitir un juicio acerca del grado de intervención florística que significó esas actividades mencionadas en el punto anterior. En opinión de esta consultoría esa alteración ha sido menor, porque el área del botadero actual es de suyo pobre en vegetación, probablemente por su morfología de ladera abrupta de cerro, con suelos arcillosos y lo que ello implica en cuanto a exposición y drenaje, y porque el área escarpada para el nuevo botadero ha sido artificializada ya antes del uso industrial, con intervención antigua de actividades pecuarias, como el pastoreo libre caprino, y agrícolas a la usanza de “lluvia”, con el cultivo de trigo de secano.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERATURA CONSULTADA.

- BENOIT L** 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile. 157 p.
- CONAMA** (1996) Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.
- CONAMA** 1994. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Conceptos y Antecedentes Básicos. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Secretaría Técnica y Administrativa.
- DI CASTRI F** 1968. Esquisse Ecologique du Chili. In: Delamare-Deboutville, C. et Rapoport, E. (Eds.). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
- ETIENNE M & C PRADO** 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Ciencias Agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 p.
- GAJARDO R** 1995. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.
- LUEBERT F & P PLISCOFF** 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARQUET PA** 2000. Informe Final Proyecto Elaboración del Anteproyecto de Reglamento que fija los Procedimientos para la Clasificación de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Categoría de Conservación. Julio 2000. CONAMA, Santiago, Chile.
- MATTHEI J O** 1995. Manual de las Malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. 545 p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE** 2011. Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). Decreto N° 29 de 2011.
- MUELLER-DOMBOIS D & ELLENBERG H** 1974. Aims and methods of vegetation ecology. Wiley & Sons, New York, U.S.A. 545 p.
- MUÑOZ S M** 1985. Flores del Norte Chico. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, I. Municipalidad de La Serena.
- PARRA LB, ESCUDERO J, V y EA HERREROS.** 1994. Catálogo de Botánica Aplicada. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. 195 p.
- SAG 2010.** Guía de Evaluación Ambiental. Vegetación y Flora Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura. 23 p.
- SQUEO FA, G ARANCIO & JR GUTIERREZ, Eds.** 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372p.
- TEILLIER S, H ZEPEDA & P GARCÍA** 1998. Flores del Desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones. Valdivia, Chile.

ANEXO 7.1: CATALOGO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO “AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA SAN LORENZO DE CMSG, DE 20.000 A 35.000 TPM (TONELADAS POR MES)”, DE COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO. COMUNA DE LA SERENA – REGIÓN DE COQUIMBO.

Las especies registradas en el área de influencia del proyecto durante las campañas de terreno efectuadas el 2 y el 16 de Abril de 2016, se presentan con su correspondiente familia, nombre común, origen y forma de crecimiento conforme al Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo et al. 2001). Para las especies nativas se indica, además, su categoría o estado de conservación actual en función de los listados oficiales establecidos por la aplicación del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011), incluyendo el 8° Octavo Proceso (Decreto Supremo N°19/2012 del MMA), 9° proceso (Decreto Supremo N°13/2013 del MMA), 10° proceso (Decreto Supremo N°52/2014 del MMA) y 11° proceso (Decreto Supremo N°38/2015 del MMA) de clasificación de especies según categoría de conservación. En este catálogo florístico, las especies nativas no categorizadas en los listados oficiales publicados por el Ministerio del Medio Ambiente hasta el undécimo proceso son señaladas como Aún no clasificadas.

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN según RCE del MMA
GIMNOSPERMAE (GIMNOSPERMAS)					
<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Ephedraceae	Pingo pingo	Nativa	Arbusto	Aún no clasificada
MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)					
MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDÓNEAS)					
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoaceae	rocío	Adventicia	Hierba anual	
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae	Pimiento	Nativa	Árbol	Aún no clasificada
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Anacardiaceae	Huingam, molle	Nativa	Árbol	Aún no clasificada
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Tweedia birrostrata</i> (Hook. et Arn.) Hook. et Arn.	Asclepiadiaceae	Azahar	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.	Asteraceae	Romero	Nativa	Arbusto	Aún no clasificada

<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Asteraceae	Culpío	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Asteraceae	Chamiza	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	Asteraceae	Chinita	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Chaetanthera linearis</i> Poep. ex Less.	Asteraceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Hook. et Arn.) Hook. et Arn.	Asteraceae	Pico de gallina	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Asteraceae	Coronilla de fraile	Nativa	Arbusto, subarbusto	Aún no clasificada
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Asteraceae	Incienso, maravilla del campo	Endémica	Arbusto,	Aún no clasificada
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. et Arn.) S.F. Blake	Asteraceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Helenium urmenetae</i> (Phil.) Cabrera	Asteraceae	Manzanilla	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. et Arn.) Benth. et Hook. ex B.D.Jacks.	Asteraceae	Rabo de zorro	Endémica	Arbusto,	Aún no clasificada
<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Asteraceae		Endémica	Arbusto,	Aún no clasificada
<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Asteraceae		Endémica	Arbusto,	Aún no clasificada
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn.	Asteraceae	Huañil blanco	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don fma <i>cuneifolia</i>	Asteraceae	Pucana	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Asteraceae		Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Bignoniaceae	Terciopelo	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Boraginaceae	Carbonillo	Endémica	Árbol o Arbusto	Casi amenazada
<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. et C.A. Mey.	Boraginaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Heliotropium stenophyllum</i> (A. DC.) Clos	Boraginaceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M.Johnst.) I.M.Johnst.	Boraginaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>	Cactaceae	Tunilla	Nativa	Cactácea	Preocupación menor
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton et Rose	Cactaceae	Coquimbano	Nativa	Cactácea	Casi amenazada
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (G.F. Forst.) E.F. Anderson	Cactaceae	Gatito, chapín	Nativa	Cactácea	Preocupación menor
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich et G.D.Rowley	Cactaceae	Quisco	Endémica	Cactácea	Casi amenazada
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Cactaceae	Copao	Endémica	Cactácea	Preocupación menor

<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. et Arn.) Baill.	Caesalpiniaceae	Retamo	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) H.S.Irwin et Barneby	Caesalpiniaceae	Alcaparra	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. et Arn.	Campanulaceae	Tabaco del diablo	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson et J.F. Macbr.	Caryophyllaceae	Dicha	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Caryophyllaceae		Adventicia	Hierba anual	
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Chenopodiaceae	Pasto salado	Adventicia	Hierba perenne	
<i>Adesmia tenella</i> Hook. et Arn.	Fabaceae	Lentejilla	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.	Fabaceae	Varilla mansa	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnston	Fabaceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Aiton	Geraniaceae	Alfilerillo, relojito	Adventicia	Hierba anual	
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. et Arn.	Krameriaceae	Pacul	Endémica	Arbusto	Preocupación menor
<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Lythraceae	Pico de gallina	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Pleurophora pusilla</i> Hook. et Arn.	Lythraceae		Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Donj	Malvaceae	Malva del cerro	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Malesherbiaceae	Piojillo	Nativa	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz et Pav.	Plantaginaceae	Plantago	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Polygonaceae	Dicha	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnston	Polygonaceae	Mollaca, quilo	Nativa	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. et Arn.) D.I. Ford	Portulacaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada

<i>Cistanthe coquimbensis</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk.	Portulacaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack et Covas	Verbenaceae	Hierba del incordio	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. et Arn.) Moldenke	Verbenaceae	Salvia blanca	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)					
LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)					
<i>Aristida adscensionis</i> L.	Poaceae (Gramineae)		Nativa	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae (Gramineae)	Teatina	Adventicia	Hierba anual	
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Poaceae (Gramineae)	Pasto largo	Nativa	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs et J. Everett	Poaceae (Gramineae)	Chasquilla	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Jarava speciosa</i> (Trin. & Rupr.) Peñail.	Poaceae (Gramineae)	Coirón	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Poaceae (Gramineae)	Coirón	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Schismus arabicus</i> Nees	Poaceae (Gramineae)		Adventicia	Hierba anual	

ANEXO 7.2: NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN CASI AMENAZADA Y PREOCUPACIÓN MENOR REGISTRADAS PRINCIPALMENTE EN LAS ÁREAS DE NO INTERVENCIÓN DEL PROYECTO “AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA SAN LORENZO DE CMSG, DE 20.000 A 35.000 TPM (TONELADAS POR MES)” COMUNA DE LA SERENA – REGIÓN DE COQUIMBO.

La localización de los individuos de especies amenazadas o grupos de ellos se indica en coordenadas UTM – Datum WGS 84.

Códigos: NT= especie casi amenazada; LC= especie de preocupación menor

COORDENADAS Este - Oeste (Datum WGS 84)	COORDENADAS Norte - Sur (Datum WGS 84)	Carbonillo (<i>Cordia decandra</i>) (NT)	Coquimbano (<i>Copiapoa coquimbana</i>) (NT)	Quisco (<i>Echinopsis coquimbana</i>) (NT)	Gatito (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>) (LC)	Tunilla (<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>) (LC)	Copao (<i>Eulychnia acida</i>) (LC)	Pacul (<i>Krameria cistoidea</i>) (LC)	OBSERVACIONES
296711	6697127			1		6			
296711	6697139			1		5	1		
296712	6697135				1	2			
296715	6697143				3	3	2		
296683	6697156						1		
296664	6697165						1		
296652	6697172					3			
296649	6697154				2				
296645	6697149						1		
296641	6697145			1					
296649	6697145				3				
296636	6697142			1	7				
296628	6697149						1		
296620	6697167						1		
296618	6697150		1						
296617	6697206			1					
296617	6697231						1		
296607	6697220						1		

296594	6697223						1		
296587	6697226			1	2		1		
296579	6697224				1		2		
296569	6697230			1					
296555	6697247						1		
296537	6697252						2		
296535	6697219						1		
296495	6697224								
296500	6697244		1						
296468	66972257				1		2		
296457	6697272			1			3		
296446	6697262						1		
296434	6697266						1		
296428	6697273		1				2		
296442	6697279						1		
296451	6697286			1					
296425	6697298	3	1	2		20	5		
296420	6697292		1	4		8	4		
296447	6697317	1	3	1		21	8		
296459	6697327	5	4	1		24	5		
296467	6697318		1	3		16	2		
296467	6697336		9	3	8	13			
296465	6697352	1	2	3		32	4		
296448	6697344	3		2		23	6		
296432	6697349		7	2		28	5		
296410	6697331	3	3	2		29	5		
296401	6697319	2		3		25	4		
296377	6697323		8		3	1			
296387	6697337		3	4		18	4		
296397	6697365		4	3	20				
296414	6697359			1	4	9	3		
296414	6697378		4	2		17	2		
296440	6697385		9	1		7	2		
296467	6697390	2	6	3		14	4		
296478	6697377	2		1		12	2		

296476	6697393	3	8	1		18	2		
296486	6697399	2	9			19	2		
296481	6697410	8	4	2		13	2		
296490	6697415	6	1	3		21	6		
296498	6697428	2	6		11	10	2		
296504	6697417	2		2		14	4		
296518	6697412	2		3	6	14	3		
296532	6697405	5		3	10	23	3		
296539	6697419	2		1		7			
296544	6697429	5			6	9	2		
296554	6697439	6		1		11	3		
296542	6697439	11				15	1		
296550	6697453	8		2		22	3		
296532	6697453	2	3	3		25	5		x
296520	6697454		21	2		38	6		
296565	6697454	8				14	2		
296578	6697455	4		2		11			
296591	6697450	3		4	17	25			
296587	6697428	4		5		6	3		
296604	6697421			2	19		7		
296621	6697400		1	6	3		5		
296640	6697420		2	3	6		2		
296629	6697438		4		4	4	5		
296619	6697458		2			5	5		
296606	6697459	2	5	2		3	3		
296625	6697467		6	5		8	4		
296643	6697468	2		3		7	2		
296647	6697469			1	67				5 m de radio
296650	6697453	6	3	2	42		3		
296659	6697437	1	2		31		2		
296675	6697435		1		18		2		
296669	6697417		3				3		
296691	6697441		1	1			1		
296696	6697458			2	56		6		
296712	6697452				23		5		

296726	6697444				38		3		
296723	6697430		1		5		7		
296730	6697416	1	3	3	25		1		
296727	6697394		2	2					
296740	6697406		17	2	3		6		
296747	6697411		3						
296751	6697425		4		29		2		
296755	6697443	3			23				
296774	6697431				68		2		
296769	6697409		1	1	12		1		
296785	6697411	1	2	3	29	1	8		
296806	6697399			4	18		6		
296821	667416	3		1	48		3		
296837	6697412		1		56		1		
296843	6697375						1		
296879	6697384	1			8		1		
296939	6697367						2		
296972	6697346		4	3			1		
296980	6697331				6	7			
296990	6697316			1	23		2		
297017	6697315			1	19		2		
296987	6697280			1	4	2			
296995	6697264						1		
297033	6697275				1	1			
297135	6697284						1		
297147	6697182				67	1			Área 6x8 m
297129	6697171				60				Área 10x8 m
297121	6697186				19				
297132	6697206				15	1			Área 12x10 m
297187	6697180				70				Área 8x8 m
297260	6697168			2	10				
297276	6697163				5	6	1		
297302	6697160		3	1			1		
297316	6697159			1	4				
297317	6697125	1	1	1	6	13			

297313	6697125		4	1		10	1		
297307	6697119	2	2	2	8	8	3		
297308	6697107	1		6	18		1		
297293	6697104	4		6		4	3		Área 5x8 m
297286	6697108				29				Área 4x4 m
297279	6697111	3		2	8				
297266	6697104	4		4		8	1		Área 10x10 m
297254	6697104	1	12			7	2		
297256	6697106								Se
297249	6697112								contabiliza
297245	6697126								en el
297259	6697140								área
297268	6697150								encerrada
297281	6697128								por
297267	6697114		8	10	16	15	13		coordenadas
297249	6697096		4		32	4			
297253	6697084			3	16	12	3		
297237	6697080			3		6	4		
297235	6697082	1		1		9	3		
297218	6697068			3	15		3		
297209	6697105		2	1	18		2		
297198	6697100				25				Área 6x6 m
297192	6697094			2	12				
297159	6697080			1			6		
297128	6697088			3	12				
297124	6697104			1	22		1		
297106	6697107						1		
297045	6697036					4			
297024	6696977			1					
297036	6697017				6		1		
297079	6697032						1		
297074	6697019			1	3		3		
297084	6697020						2		

297095	6697051								
297106	6697063			1					
297151	6697099			1					
297427	6697304		1						
297472	6697412		2	1	8		2	3	
297459	6697419			2			5	4	
297389	6697561			1					
297352	6697505	3			16		3		
297368	6697483	4		2	6		3		
297379	6697483			5	9		2		
297393	6697481	3		1	25		2	1	
297402	6697465	1		4	30		3		
297417	6697459			1	10		2		
297437	6697447			1	20		3		
297450	6697440			2	45		6		
Totales por especie		153	227	211	1454	797	335	8	
COORDENADAS Este - Oeste (Datum WGS 84)	COORDENADAS Norte - Sur (Datum WGS 84)	Carbonillo (<i>Cordia decandra</i>) (NT)	Coquimbano (<i>Copiapoa coquimbana</i>) (NT)	Quisco (<i>Echinopsis coquimbana</i>) (NT)	Gatito (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>) (LC)	Tunilla (<i>Austrocylindropuntia miquelii</i>) (LC)	Copao (<i>Eulychnia acida</i>) (LC)	Pacul (<i>Krameria cistoidea</i>) (LC)	

(VU=vulnerable; NT= casi amenazada; LC= preocupación menor)

INDICE

	Página
RESUMEN EJECUTIVO	1
1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS	4
3. METODOLOGÍA	5
3.1 Área de influencia del proyecto	5
3.2 Estudio de la vegetación	6
3.3 Estudio de la flora	9
4. RESULTADOS	11
4.1 Descripción de la vegetación del entorno del proyecto	11
4.2 Descripción de la flora del área de influencia directa del proyecto	12
4.3 Descripción de la vegetación de la formación xerofítica donde se inserta el área de influencia del proyecto	12
4.3.1 Formaciones vegetales de las áreas B y C	151
4.3.2 Cobertura y densidad de las especies dominantes en el área de influencia del proyecto	18
4.4 Especies protegidas presentes en las áreas de intervención del proyecto	19
4.4.1 Especies en categoría de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto	19
4.4.2 Especies en categoría de conservación Casi amenazada en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto	19
4.4.3 Especies en categoría de conservación Preocupación menor en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto	24
5. CONCLUSIONES	27
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERATURA CONSULTADA	29
7. ANEXOS	30
7.1 CATALOGO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO PLANTA SAN LORENZO,	
7.2 NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN CASI AMENAZADA Y PREOCUPACIÓN MENOR REGISTRADAS PRINCIPALMENTE EN LAS ÁREAS DE NO INTERVENCIÓN DEL PROYECTO “AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA SAN LORENZO DE CMSG, DE 20.000 A 35.000 TPM (TONELADAS POR MES)” COMUNA DE LA SERENA – REGIÓN DE COQUIMBO.	